

知识图谱导论 MOOC 测试题整理

根据提供的 MOOC 测试截图整理；本版为文字型题目版，最后附所有题目的参考答案。

测试一

1. [单选] (2 分) 不论是语言理解和视觉理解, () 的引入都可以有力的提升语义理解的深度和广度。
 - A. 有向图
 - B. 无向图
 - C. 数据库
 - D. 知识库/知识图谱
2. [单选] (2 分) () 旨在利用图结构建模、识别和推断事物之间的复杂关联关系和沉淀领域知识, 是实现认知智能的重要基石, 已经被广泛应用于搜索引擎、智能问答、语言语义理解、大数据决策分析、智能物联等众多领域。
 - A. 数据库
 - B. 有向图
 - C. 三元组
 - D. 知识图谱
3. [多选] (3 分) 知识图谱的技术内涵包括 ()。
 - A. 知识图谱推理
 - B. 图数据存储与查询
 - C. 基于图的知识表示
 - D. 知识图谱融合
4. [多选] (3 分) 以下哪些是典型的知识图谱项目 ()。
 - A. DBpedia

- B. Freebase
 - C. WikiData
 - D. Schema.org
5. [判断] (2 分) 人类通过认识世界积累知识, 并通过语言来描述、记录和传承关于世界的知识。同时, 准确理解语言也极大依赖大脑中所习得的各种知识。
- A. ×
 - B. √

测试二

1. [单选] (2 分) 什么是知识表示?
- A. 用易于计算机处理的方式来描述人脑的知识
 - B. 是数据结构的设计
 - C. 是编程语言
 - D. 是数据格式处理
2. [单选] (2 分) 以下哪个不是产生式系统的优点?
- A. 清晰性
 - B. 高效性
 - C. 模块性
 - D. 自然性
3. [多选] (3 分) RDF 包含以下哪些元素?
- A. 主语
 - B. 定语
 - C. 宾语
 - D. 谓语
4. [多选] (3 分) TransE 模型对于以下哪种关系的处理能力不够强?
- A. 一对多关系
 - B. 多对一关系
 - C. 多对多关系

D. 一对一关系

5. [判断] (2 分) 知识的向量表示有利于刻画那些明确非隐含的知识。

A. ×

B. √

测试三

1. [单选] (2 分) 哪种数据库更易于扩展和处理复杂关联表达?

A. NoSQL 数据库

B. 分布式数据库

C. 关系数据库

D. 图数据库

2. [单选] (2 分) 下面关于 RDF 图存储和属性图存储描述正确的是 ()。

A. RDF 存储和属性图存储通常都支持推理且具有图分析性能优势

B. RDF 存储一般支持推理, 属性图存储通常具有更好的图分析性能优势

C. 属性图存储一般支持推理, RDF 存储通常具有更好的图分析性能优势

D. RDF 存储和属性图存储通常都不支持推理且没有图分析性能优势

3. [多选] (3 分) 基于关系型数据库存储方案中说法正确的有 ()。

A. 六重索引需要花费 6 倍的存储空间开销和数据更新维护代价

B. 水平表和属性表存储都存在无法表示一对多的联系或多值属性的问题

C. 垂直划分存储解决了空值和多值问题, 但不能快速执行不同谓词表的连接查询

D. Jena 为水平表存储的代表性系统

4. [判断] (2 分) 知识图谱的众多存储方案中, 属性表存储克服了三元组表的自连接问题, 同时解决了水平表中列数过多的问题。

A. ×

B. √

5. [判断] (2 分) NoSQL 数据库善于处理关联关系。

A. ×

B. √

测试四

1. [单选] (2 分) “26 日下午，一架叙利亚空军 L-39 教练机在哈马省被 HTS 使用的肩扛式防空导弹击落”这段文本中：时间实体“26 号下午”，机构实体“叙利亚空军”“HTS”，地点实体“哈马省”，武器实体“L-39 教练机”“肩扛式防空导弹”。请问，以上做法展示了什么过程？
 - A. 事件学习
 - B. 实体关系
 - C. 实体识别
 - D. 都不是
2. [单选] (2 分) 什么是实体关系学习？
 - A. 检测文本中的实体是否具有某种预定义的关系
 - B. 研究如何从文本中抽取事件信息并以结构化的形式呈现出来
 - C. 发现文本中的有效实体
 - D. 实体识别与链接
3. [多选] (3 分) 关于 CRF（条件随机场）和 HMM（隐马尔可夫模型），以下说法正确的有（ ）。
 - A. CRF 和 HMM 都是生成式模型
 - B. CRF 是生成式模型，而 HMM 是判别式模型
 - C. CRF 是判别式模型，HMM 是生成式模型
 - D. CRF 是全局最优，而 HMM 是局部最优
4. [多选] (3 分) 命名实体识别（NER）技术的序列标签体系包括（ ）。
 - A. IO
 - B. IOB
 - C. BIOSE
 - D. BILOU
5. [判断] (2 分) 与关系抽取相比，事件抽取是一个更加困难和复杂的任务，因为事件结构远比实体关系三元组复杂。
 - A. √
 - B. ×

测试五

1. [单选] (2 分) _____ 是指基于已有的部分观察结果, 从而推断出一般化结论的过程。
 - A. 类比推理
 - B. 溯因推理
 - C. 归纳推理
 - D. 演绎推理
2. [单选] (2 分) _____ 是基于 Ontological Axioms 推理的组成部分。
 - A. Dbox
 - B. Cbox
 - C. Bbox
 - D. Abox
3. [多选] (3 分) 知识图谱推理方法中的符号表示所具有的特征包括:
 - A. 易于表现隐性知识
 - B. 局限于显式表示
 - C. 可解释性强
 - D. 可解释性弱
4. [多选] (3 分) _____ 是向量表示推理的特性。
 - A. 需要人工定义推理逻辑
 - B. 需要训练数据
 - C. 推理过程依靠符号匹配
 - D. 丢失可解释性
5. [判断] (2 分) 基于规则学习的方法都是不可微的。
 - A. √
 - B. ×

答案汇总

测试	第 1 题	第 2 题	第 3 题	第 4 题	第 5 题
测试一	D	D	ABCD	ABCD	B
测试二	A	B	ACD	ABC	A
测试三	D	B	ABC	B	A
测试四	C	A	C	ABCD	A
测试五	C	D	BC	BD	A

判断题选项说明：本 PDF 中判断题均按截图选项整理为 A、B 两项，答案页中的字母与题目中的选项对应。